

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

Bộ đề HSG2602

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tên bài	Tên chương trình	File dữ liệu vào	File dữ liệu ra	Điểm	Thời gian
1	Lũy thừa lớn	LUYTHUA.CPP	LUYTHUA.INP	LUYTHUA.OUT	5.0	1 giây
2	Số nguyên tố	NGUYENTO.CPP	NGUYENTO.INP	NGUYENTO.OUT	5.0	1 giây
3	Tổng phi Euler	TONGPHI.CPP	TONGPHI.INP	TONGPHI.OUT	5.0	1 giây
4	Ước nguyên tố	UOCNGUYENTO.CPP	UOCNGUYENTO. INP	UOCNGUYENTO. OUT	5.0	1 giây

Bài 1. Lũy thừa lớn (5.0 điểm)

Tên chương trình: LUYTHUA.CPP | Dữ liệu vào: LUYTHUA.INP, dữ liệu ra: LUYTHUA.OUT | Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Một số nguyên không âm A được cho dưới dạng D chữ số thập phân, không có chữ số 0 ở đầu (riêng khi $A = 0$ thì $D = 1$ và chữ số duy nhất là 0). Cho thêm một số nguyên dương N .

Hãy tính chính xác giá trị A^N . Kết quả phải đúng từng chữ số, không được làm tròn, rút gọn hay lấy phần dư theo bất kỳ modulo nào.

Dữ liệu vào:

Dữ liệu vào ghi trong file văn bản LUYTHUA.INP gồm ba dòng:

Dòng đầu tiên ghi số nguyên D .

Dòng thứ hai ghi một chuỗi gồm đúng D chữ số, biểu diễn số A .

Dòng thứ ba ghi số nguyên N .

Kết quả ra:

Kết quả ghi ra file văn bản LUYTHUA.OUT gồm một dòng duy nhất là giá trị A^N viết dưới dạng thập phân, không có chữ số 0 ở đầu (trừ khi kết quả bằng 0, khi đó in ra đúng một chữ số 0).

Ràng buộc:

- $1 \leq D \leq 25000$; $1 \leq N \leq 20$
- Subtask 1 (20% số điểm): $D \leq 9$, $N \leq 9$
- Subtask 2 (20% số điểm): $D \leq 300$, $N \leq 14$
- Subtask 3 (25% số điểm): $D \leq 15000$, $N \leq 20$
- Subtask 4 (35% số điểm): không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ:

Input	Output
2 25 3	15625

Giải thích: $25^3 = 25 \times 25 \times 25 = 15625$.

Bài 2. Số nguyên tố (5.0 điểm)

Tên chương trình: NGUYENTO.CPP | Dữ liệu vào: NGUYENTO.INP, dữ liệu ra: NGUYENTO.OUT |
Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Có Q truy vấn độc lập với nhau, mỗi truy vấn gồm một số nguyên t (chỉ nhận giá trị 1 hoặc 2) và một số nguyên dương X .

Truy vấn loại 1 ($t = 1$) hỏi X có phải là số nguyên tố hay không.

Truy vấn loại 2 ($t = 2$) hỏi số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng X là số nào. Ví dụ với $X = 24$ thì đáp số là 29, vì 24, 25, 26, 27, 28 đều không phải số nguyên tố còn 29 là số nguyên tố.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên Q .

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên t và X mô tả một truy vấn.

Kết quả ra:

In ra Q dòng, dòng thứ j là câu trả lời cho truy vấn thứ j theo đúng thứ tự xuất hiện trong dữ liệu vào.

Với truy vấn loại 1: in CO nếu X là số nguyên tố, in KHONG nếu ngược lại.

Với truy vấn loại 2: in một số nguyên là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng X .

Ràng buộc:

- $1 \leq Q \leq 10^5$; $1 \leq X \leq 10^{18}$ ở mọi truy vấn.
- Subtask 1 (20% số điểm): $X \leq 10^6$, chỉ có truy vấn loại 1, $Q \leq 2000$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $X \leq 10^{12}$, chỉ có truy vấn loại 1, $Q \leq 10^4$.
- Subtask 3 (25% số điểm): $X \leq 10^{18}$, chỉ có truy vấn loại 1, $Q \leq 10^5$.
- Subtask 4 (35% số điểm): $X \leq 10^{18}$, có cả truy vấn loại 2, $Q \leq 8000$.

Ví dụ:

Input	Output
5	KHONG
1 1	CO
1 2	KHONG
1 4	CO
1 17	CO
1 999983	

Giải thích: 1 không phải số nguyên tố. 2 và 17 là số nguyên tố. $4 = 2 \times 2$ không phải số nguyên tố. 999983 là số nguyên tố (số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn 10^6).

Bài 3. Tổng phi Euler (5.0 điểm)

Tên chương trình: TONGPHI.CPP | Dữ liệu vào: TONGPHI.INP, dữ liệu ra: TONGPHI.OUT | Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Cho số nguyên dương n . Gọi $\varphi(i)$ là số lượng số nguyên dương không vượt quá i và nguyên tố cùng nhau với i (hàm phi Euler), quy ước $\varphi(1) = 1$.

Có Q truy vấn, truy vấn thứ j cho hai số nguyên l_j, r_j ($1 \leq l_j \leq r_j \leq n$), yêu cầu tính tổng $\varphi(l_j) + \varphi(l_j + 1) + \dots + \varphi(r_j)$.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, Q .

Q dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa hai số nguyên l_j, r_j .

Kết quả ra:

In ra Q dòng, dòng thứ j là giá trị tổng cần tính của truy vấn thứ j .

Ràng buộc:

- $1 \leq n \leq 10^7$; $1 \leq Q \leq 10^5$; $1 \leq l_j \leq r_j \leq n$
- Subtask 1 (20% số điểm): $n \leq 2000$; $Q \leq 2000$
- Subtask 2 (20% số điểm): $n \leq 2 \cdot 10^5$; $Q \leq 10^5$
- Subtask 3 (25% số điểm): $n \leq 2 \cdot 10^6$; $Q \leq 10^5$
- Subtask 4 (35% số điểm): không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ:

Input	Output
10 4	1
1 1	32
1 10	4
5 5	27
2 9	

Giải thích: Các giá trị phi Euler từ 1 đến 10 lần lượt là 1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 6, 4. Truy vấn 2 lấy tổng cả 10 số nên bằng 32. Truy vấn 4 lấy tổng từ vị trí 2 đến 9, bằng $1 + 2 + 2 + 4 + 2 + 6 + 4 + 6 = 27$. Chú ý tổng có thể vượt phạm vi kiểu `int` 32 bit, cần dùng kiểu 64 bit (`long long / int64_t`).

Bài 4. Ước nguyên tố (5.0 điểm)

Tên chương trình: UOCNGUYENTO.CPP | Dữ liệu vào: UOCNGUYENTO.INP, dữ liệu ra: UOCNGUYENTO.OUT | Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Có Q số nguyên dương cần phân tích, số thứ j (với $1 \leq j \leq Q$) là N_j . Với mỗi N_j , hãy phân tích N_j thành tích các thừa số nguyên tố:

Nếu N_j có k thừa số nguyên tố phân biệt, xếp tăng dần là $p_1 < p_2 < \dots < p_k$, và thừa số p_i xuất hiện với số mũ e_i trong N_j (nghĩa là N_j chia hết cho lũy thừa bậc e_i của p_i nhưng không chia hết cho lũy thừa bậc $e_i + 1$ của p_i), thì N_j chính là tích của k lũy thừa nguyên tố đó.

Ở đây $e_1, e_2, \dots, e_k$ đều là các số nguyên dương. Quy ước khi $N_j = 1$ thì $k = 0$ (không có thừa số nguyên tố nào).

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên Q .

Q dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa một số nguyên N_j .

Kết quả ra:

Với mỗi số N_j theo đúng thứ tự xuất hiện ở dữ liệu vào, in ra một dòng chứa số nguyên k là số thừa số nguyên tố phân biệt của N_j , tiếp theo là k dòng, mỗi dòng chứa một cặp số nguyên (p_i, e_i) theo thứ tự p tăng dần. Giữa kết quả của các số không có dòng trống.

Ràng buộc:

- $1 \leq Q \leq 200$; $1 \leq N_j \leq 10^{18}$ với mọi j .
- Subtask 1 (20% số điểm): $N_j \leq 10^6$, $Q \leq 200$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $N_j \leq 10^{12}$, $Q \leq 50$, và mọi N_j đều có ít nhất một ước nguyên tố không vượt quá 10^6 .
- Subtask 3 (25% số điểm): $N_j \leq 10^{18}$, $Q \leq 20$, và mọi N_j đều có ít nhất một ước nguyên tố không vượt quá 10^6 .
- Subtask 4 (35% số điểm): $N_j \leq 10^{18}$, $Q \leq 40$, không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Input	Output
3	0
1	2
12	2 2
2024	3 1
	3
	2 3
	11 1
	23 1

Giải thích: Với $N_1 = 1$ quy ước $k = 0$, không in dòng nào sau dòng "0". Với $N_2 = 12 = 2^2 \times 3^1$. Với $N_3 = 2024 = 2^3 \times 11^1 \times 23^1$.